

博士生中期考核汇报

高精度数值逼近与高阶结构保持算法研究进展

汇报人：王怀瑾 导师：许传炬

数学科学学院 / 计算数学专业

2026 年 7 月 3 日

汇报提纲

1. 课程学习
2. 第一阶段：Müntz 正交系统的结构性质与高效计算
3. 第二阶段：高阶结构保持数值方法及其在梯度流模型中的应用
4. 总结

课程学习

课程学习

- 完成博士阶段主要课程学习
- 重点学习数值分析、偏微分方程、泛函分析、谱方法等相关课程
- 为后续研究提供分析与计算基础

科研训练

- 参加课题组讨论与文献研读
- 参与国内/国际学术会议
- 围绕正交多项式、谱方法、逼近论、高阶时间离散方法开展研究

第一阶段

Müntz 正交系统的结构性质与高效数值计算

研究对象：由非整数幂函数族生成的 Müntz 系统

$$M(\Lambda_N) = \text{span}\{x^{\lambda_0}, x^{\lambda_1}, \dots, x^{\lambda_N}\}, \quad x \in (0, 1].$$

核心问题：

- 如何揭示 Müntz–Legendre 多项式的递推结构；
- 如何计算 Müntz–Gauss 型高精度数值积分；
- 如何稳定、高效地计算 Müntz–Legendre 多项式点值。

工作一： Müntz–Legendre 多项式的结构性质

Müntz–Legendre 多项式可看作 Legendre 多项式在非整数幂系统下的推广。

主要内容：

- 研究 Müntz–Legendre 多项式的正交性质与递推结构；
 - 建立 Müntz–Legendre 多项式关于对数权函数的矩递推关系；
 - 针对 Log-Legendre 多项式建立五项递推关系。
- *On recurrence formulae of Müntz polynomials and applications*[J]. Applied Mathematics and Computation, 2025.

工作二：Müntz 系统的广义加权 Gauss 型求积

构造适用于 Müntz 系统的广义加权 Gauss 型求积公式：

$$\sum_{j=0}^N p(x_j) \omega_j = \int_0^1 p(x) \omega(x) dx, \quad \forall p \in M(\Lambda_K),$$

其中 $K = 2N + 1$ Gauss; $K = 2N$ Gauss–Radau; $K = 2N - 1$ Gauss–Lobatto.

主要内容：

- Gauss / Radau / Lobatto 型求积公式的存在唯一性；
- 将问题转化为非线性映射求根，并利用 Continuation method 和 Newton 迭代计算；
- 证明 Jacobian 矩阵非奇异，并建立数值方法的收敛性；
- 特殊 Müntz 序列下的 Jacobian 矩阵条件数估计；
- 应用于奇异积分计算、Müntz minimax 逼近以及扇形区域 Poisson 方程谱配点方法。

工作三：Müntz–Legendre 多项式点值的高效计算

Müntz–Legendre 多项式：

$$L_n(x; \Lambda_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_n} W_n(t) x^t dt, \quad W_n(t) = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{t + \bar{\lambda}_k + 1}{t - \lambda_k} \frac{1}{t - \lambda_n}.$$

已有方法直接计算围道积分，它面临着

- 单点计算代价高，难以高效获得大量点值；
- 当阶数较高或 x 接近端点时，数值稳定性较难控制；
- 围道积分中的参数选择依赖于经验性。

改进方向：利用递推结构避免直接展开

- Müntz–Legendre 多项式的计算可以转化为一类具有光滑解的 Volterra 型方程的递推；
- 利用分片 Chebyshev 谱方法逼近可以高精度求解并实现并行计算；
- 该算法可以建立严格的后验误差估计。

第二阶段

高阶结构保持数值方法及其在梯度流模型中的应用

研究背景：梯度流模型通常具有连续能量耗散结构

$$\frac{d}{dt}E[u(t)] \leq 0.$$

核心目标：构造并分析高阶时间离散格式，使其在离散层面保持相应稳定性：

$$\mathcal{E}_{\text{mod}}^{n+1} \leq \mathcal{E}_{\text{mod}}^n.$$

工作四：基于简单乘子的能量稳定框架

研究对象：高阶隐显线性多步方法（IMEX-LMMs）在梯度流问题中的能量稳定性。

主要内容：

- 引入简单乘子，构造与原始能量相容的离散修正能量；
 - 将 IMEX-LMM 的能量稳定性判据等价转化为 $[-1, 1]$ 上的多项式非负性条件；
 - 验证 IMEX-BDF2–IMEX-BDF5 满足该框架下的能量稳定性条件，IMEX-BDF6 不满足；
 - 构造新的六阶 IMEX-LMM，使其满足该简单乘子框架下的能量稳定性条件；
 - 证明在该框架下，不存在满足相应非负性条件的七阶 IMEX-LMM。
- *Energy Dissipation Analysis of Implicit-Explicit Linear Multistep Methods for Gradient Flows Using a Simple Multiplier*[J]. SIAM Journal on Scientific Computing (to appear), 2026.

工作五：基于一般乘子的能量稳定框架

研究目标：引入更一般的乘子结构，以扩大高阶 IMEX-LMMs 能量稳定性分析的适用范围。

主要内容：

- 引入一般形式的乘子，并建立与原始能量相容的离散修正能量；
 - 推广 Dahlquist 的 G -stability 等价理论，并将 IMEX-LMMs 的能量稳定性判据等价转化为 $[-1, 1]$ 上的多项式非负性约束；
 - 针对 IMEX-BDF6 和 IMEX-WSBDF7 格式，构造相应乘子并证明其满足能量稳定；
 - 在该框架下进一步构造八阶 IMEX-LMM 及其对应乘子，从而获得相应的能量稳定性。
- *Energy Dissipation Analysis of Implicit-Explicit Linear Multistep Methods for Gradient Flows Using General Multipliers*. Submitted, 2026.

工作六：高阶结构保持格式下数值解的一致有界性

Phase Field Crystal (PFC) 型方程是典型的高阶质量守恒型梯度流模型。

研究目标：在能量稳定性基础上，进一步控制数值解长期行为。

主要内容：

- 建立八阶及以下 IMEX-LMM 格式应用于 PFC 型方程的数值解的一致有界性；
- ...

总结

1. 第一阶段：围绕 Müntz 正交系统，研究结构性质、Müntz-Gauss 积分与点值高效计算；
2. 第二阶段：围绕高阶结构保持方法，建立简单乘子与一般乘子能量稳定框架；
3. 当前工作：PFC 方程的数值解一致有界性分析；
4. 后续计划：CH、NS 方程能量稳定性与变步长多步法理论。

谢谢各位老师！